

linear algebra, notes

Ilyas ZANAN

Chapitre 0 : Compléments

Groupes et groupes quotients

Définition 0.1 (Groupe). Soit E un ensemble non vide, et $*$ une loi de composition interne sur E . $(E, *)$ est dit un groupe si :

1. $*$ est associative (c.à.d. $\forall x, y, z \in E, (x * y) * z = x * (y * z)$) [1, 2].
2. $*$ admet un élément neutre e noté (c.à.d. $\exists e \in E, x * e = e * x = x, \forall x \in E$) [1, 2].
3. Tout élément de E admet un symétrique (c.à.d. $\forall x \in E, \exists x' \in E / x * x' = x' * x = e$) [1, 2].

Définition 0.2 (Groupe Commutatif). Si de plus la loi $*$ est commutative ($\forall x, y \in E, x * y = y * x$), on dit que le groupe $(E, *)$ est un groupe commutatif (ou abélien) [1, 2].

Définition 0.3 (Permutation). Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{I}_n = \{1, 2, \dots, n\}$, on appelle permutation de $\mathbb{I}_n$ toute bijection f de $\mathbb{I}_n$ vers $\mathbb{I}_n$, et on note par S_n l'ensemble de toutes les permutations de $\mathbb{I}_n$ [1, 2].

Proposition 0.1 (Groupe Symétrique). $(S_n, \circ)$ est un groupe appelé groupe symétrique ou groupe des permutations de $\mathbb{I}_n$ [3, 4].

Définition 0.4 (Inversion et Signature). Soit $\tau \in S_n, n \geq 2$. On dit que le couple $(i, j) \in \mathbb{I}_n^2$ est une inversion de τ , si $i < j$ et $\tau(i) > \tau(j)$. Le nombre d'inversions de τ est noté $I(\tau)$ et on appelle signature de τ qu'on note $\varepsilon(\tau)$ le nombre $\varepsilon(\tau) = (-1)^{I(\tau)}$ [5, 6].

Définition 0.5 (Homomorphisme de Groupes). Soient $(G, *)$ et $(G', \top)$ deux groupes et $f : G \rightarrow G'$ une application. f est dit un homomorphisme de G vers G' si $\forall x, y \in G, f(x * y) = f(x) \top f(y)$ [7, 8].

Anneaux - Homomorphismes et idéaux

Définition 0.6 (Anneau). On appelle anneau un ensemble A muni de deux lois de compositions internes, la première notée additivement et la seconde notée multiplicativement tel que :

1. $(A, +)$ groupe abélien [9, 10].

2. La multiplication est associative [9, 10].
3. La multiplication est distributive par rapport à l'addition [9, 10].

Définition 0.7 (Anneau Commutatif et Unitaire). — Si de plus la multiplication est commutative, on dit que l'anneau $(A, +, \cdot)$ est commutatif [9, 10].

- Si A possède un élément neutre pour la multiplication (noté 1 ou 1_A), on dit que $(A, +, \cdot)$ est un anneau unitaire [9, 10].

Définition 0.8 (Sous-anneau). Si A est un anneau, une partie B de A est dite sous-anneau de A si :

1. B est un sous-groupe de A [11, 12].
2. B est stable pour la multiplication ($\forall x, y \in B, x \cdot y \in B$) [11, 12].

Définition 0.9 (Homomorphisme d'anneaux). Soient A et A' deux anneaux. Une application $f : A \rightarrow A'$ est un homomorphisme d'anneaux si $\forall x, y \in A : f(x + y) = f(x) + f(y)$ et $f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$ [11, 12].

Définition 0.10 (Idéal). Une partie I de l'anneau commutatif unitaire A est dite un idéal de A si :

1. $(I, +)$ sous-groupe de $(A, +)$ [11, 12].
2. $\forall a \in A, \forall x \in I, a \cdot x \in I$ [11, 12].

Définition 0.11 (Anneau Intègre). Un anneau A est dit intègre si $\forall x, y \in A, x \cdot y = 0_A \Rightarrow x = 0_A$ ou $y = 0_A$ [13, 14].

Définition 0.12 (Idéal Principal). Soit A un anneau commutatif, un idéal I de A est dit principal s'il existe $x \in I$ tel que $I = \{a \cdot x, a \in A\}$, on écrit $I = (x)$ ou Ax [13, 14].

Définition 0.13 (Anneau Principal). Un anneau commutatif intègre A est dit principal si tous ses idéaux sont principaux [13, 14].

Chapitre I : Diagonalisation et Trigonalisation

Vecteurs propres et valeurs propres

Définition 0.14 (Vecteur propre et Valeur propre). Soient E un espace vectoriel sur K et $u \in \text{End}(E)$.

- Un vecteur $x \in E$ est dit **vecteur propre** de u si $x \neq 0$ et s'il existe $\lambda \in K$ tel que $u(x) = \lambda x$ [15].
- Un scalaire λ est dit une **valeur propre** de u , s'il existe un vecteur $x \neq 0$ tel que $u(x) = \lambda x$ [15].

Définition 0.15 (Sous-espace propre). Le sous-espace vectoriel F_λ de E défini par $F_\lambda = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E)$ s'appelle le **sous-espace vectoriel propre** de E associé à λ [15].

Critère 0.1 (Valeur propre matricielle). Soit $u \in \text{End}(E)$ où E est un $K.e.v.$ de dimension finie sur K . Un scalaire $\lambda \in K$ est une valeur propre de u si et seulement si $\det(u - \lambda \text{Id}_E) = 0$ [16].

Conséquence 0.1 (Indépendance Linéaire). Soient $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs propres associés à valeurs propres distinctes de $u \in \text{End}(E)$. Alors $x_1, \dots, x_p$ sont linéairement indépendants [17, 18].

Polynômes Caractéristiques

Définition 0.16 (Polynôme Caractéristique d'une Matrice). Soit H une matrice carrée. Le déterminant $\det(H - XI_n)$ est appelé le **polynôme caractéristique** de la matrice H , noté $P_H(X)$ [19, 20].

Théorème 0.1 (Polynôme Caractéristique). Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique [20].

Définition 0.17 (Polynôme Caractéristique d'un Endomorphisme). On appelle **polynôme caractéristique** d'un endomorphisme u , le polynôme $P_H(X)$ où H est la matrice de u par rapport à une base quelconque de E . On note ce polynôme $P_u(X)$ [21].

Définition 0.18 (Trace). Soit $H = (\alpha_{ij})$ une matrice de type (n, n) , le scalaire $\text{tr}(H) = \alpha_{11} + \alpha_{22} + \dots + \alpha_{nn}$ s'appelle la **trace** de la matrice H [22].

Réduction à la forme triangulaire et diagonalisation

Définition 0.19 (Trigonalisable). — Un endomorphisme u est dit **trigonalisable** s'il existe une base $B = (e_1, \dots, e_n)$ de E telle que la matrice de u dans B est triangulaire supérieure [23].

— Une matrice carrée est dite **trigonalisable** si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure [23].

Définition 0.20 (Diagonalisable). u est dit **diagonalisable** s'il existe une base B de E telle que la matrice de u dans la base B est diagonale [24].

Théorème 0.2 (Critère de Trigonalisation). Soient E un $K.e.v.$ de dimension finie et $u \in \text{End}(E)$. Alors u est trigonalisable si et seulement si u possède toutes ses valeurs propres dans K [24, 25].

Critère 0.2 (Critère de Diagonalisation). Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres distinctes de u dans K , et n_i leur ordre de multiplicité. u est diagonalisable si et seulement si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

1. $n_1 + n_2 + \dots + n_p = n$ (P_u a toutes ses racines dans K) [26, 27].
2. $\dim F_{\lambda_i} = n_i$ pour $1 \leq i \leq p$ [26, 27].

Chapitre II : Polynôme minimal et sous-espaces caractéristiques

Polynôme minimal d'un endomorphisme

Définition 0.21 (Polynôme d'endomorphisme). Pour tout $P \in K[X]$, $P = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k X^k$, on définit $P(u) = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k u^k$. On dit que $P(u)$ est un polynôme d'endomorphisme [28].

Définition 0.22 (Polynôme Minimal). Le polynôme minimal de u , noté H_u (ou μ_u), est le polynôme unitaire de plus bas degré qui annule u . L'idéal $\text{Ker}\Phi_u = \{P \in K[X] / P(u) = 0\}$ est égal à $H_u K[X]$ [29, 30].

Théorème 0.3 (Cayley-Hamilton). Soient E un *K.e.v.* de dimension $n > 0$, $u \in \text{End}(E)$ et P_u le polynôme caractéristique de u . Alors $P_u(u) = 0$ [30].

Sous-espaces caractéristiques

Proposition 0.2 (Propriétés des Kernels). Soient $P_1, \dots, P_r \in K[X]$, $D = \text{pgcd}(P_i)$ et $Q = \text{ppcm}(P_i)$. Alors, on a :

1. $\text{Ker}D(u) = \text{Ker}P_1(u) \cap \dots \cap \text{Ker}P_r(u)$ [31].
2. $\text{Ker}Q(u) = \text{Ker}P_1(u) + \dots + \text{Ker}P_r(u)$ [31].

Théorème 0.4 (Décomposition par Sous-espaces Caractéristiques). Soit $u \in \text{End}(E)$ et $P_u(X) = (\lambda_1 - X)^{n_1} \dots (\lambda_k - X)^{n_k}$ son polynôme caractéristique ayant toutes ses racines dans K . Soient $E_i = \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E)^{n_i}$, $1 \leq i \leq k$.

- E est la somme directe des sous-espaces vectoriels E_i : $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_k$ [32, 33].
- E_i est appelé le **sous-espace caractéristique** de u associé à la valeur propre λ_i [33].

Théorème 0.5 (Forme du Polynôme Minimal). Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ les racines distinctes de $P_u(X)$, avec ordres de multiplicité $n_1, \dots, n_k$. Le polynôme minimal de u est de la forme $H_u(X) = (X - \lambda_1)^{s_1} \dots (X - \lambda_k)^{s_k}$ tel que :

1. $1 \leq s_i \leq n_i$ (toute valeur propre de u est racine du polynôme minimal) [34, 35].
2. s_i est l'indice de nilpotence de $v_i = (u - \lambda_i \text{Id}_E)|_{E_i}$ [34, 35].

Théorème 0.6 (Critère de Diagonalisation par Polynôme Minimal). u est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est de la forme $H_u(X) = (X - \lambda_1) \dots (X - \lambda_k)$ où les λ_i sont les valeurs propres distinctes de u (c.à.d. H_u a des racines simples) [36, 37].

Chapitre III : Endomorphismes Nilpotents et Théorème de Jordan

Endomorphismes nilpotents

Définition 0.23 (Endomorphisme Nilpotent). Soient E un $K.e.v.$ de dimension n et $g \in \text{End}(E)$. g est dit **nilpotent** s'il existe $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $g^m = 0$ [38, 39].

Définition 0.24 (Indice de Nilpotence). On appelle **indice de nilpotence** de g le plus petit entier p tel que $g^p = 0$ et $g^{p-1} \neq 0$ [38, 39].

Théorème 0.7 (Réduction des Endomorphismes Nilpotents). — Si $g \in \text{End}(E)$ est nilpotent d'indice $n = \dim E$, alors il existe une base B de E telle que la matrice $H(g, B)$ ait des 1 sur la superdiagonale et des 0 partout ailleurs [40, 41].
— Si $g \in \text{End}(E)$ est nilpotent d'indice $p < n$, il existe une base B de E dans laquelle la matrice de g est une matrice diagonale par blocs, chaque bloc étant un bloc de Jordan nilpotent (avec 0 sur la diagonale et 1 sur la superdiagonale) [42, 43].

Théorème de Jordan

Définition 0.25 (Matrice de Jordan). On appelle **matrice de Jordan**, toute matrice J de la forme :

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

où J est une matrice triangulaire de la forme $J = \lambda I_p + N$, N étant une matrice nilpotente d'indice p [44-46].

Théorème 0.8 (Théorème de Jordan). Soit f un endomorphisme d'un $K.e.v.$ E tel que le polynôme caractéristique $P_f(X)$ ait toutes ses racines dans K . Alors il existe une base de E par rapport à laquelle la matrice de f est une matrice diagonale par blocs, chaque bloc étant une matrice de Jordan J_i associée à une valeur propre λ_i :

$$\begin{pmatrix} J_1 & & 0 \\ & J_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & J_q \end{pmatrix}$$

[46-49].